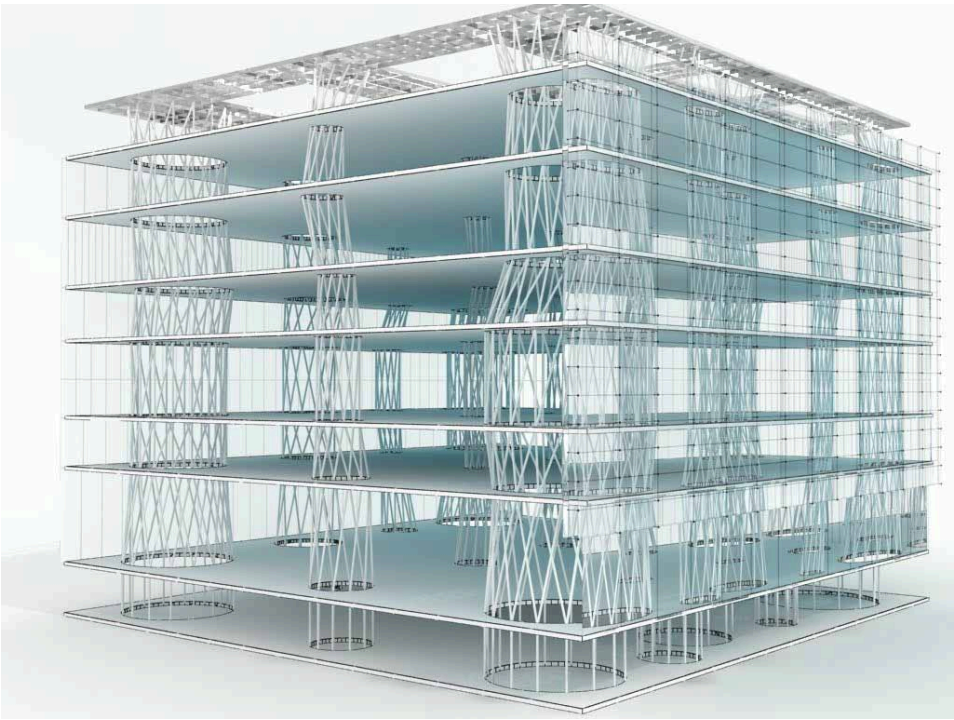
Scheda 3.5

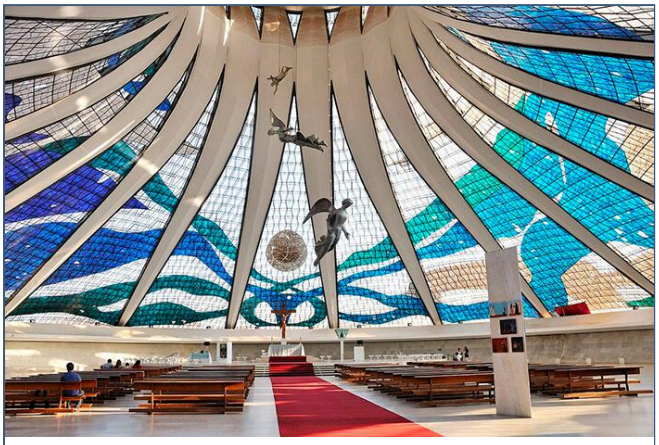
Il comportamento della forma: la forma come azione nello spazio



La forma non è soltanto una configurazione visiva: è un'azione. Costruisce orientamenti, dirige il corpo, produce ritmo e percezione. Agisce sullo spazio e su chi lo attraversa. Le immagini scelte non mostrano "oggetti architettonici", ma situazioni in cui la forma induce esperienze, modula l'intensità del luogo e genera significati attraverso il movimento e la relazione.

A.

Oscar Niemeyer, *Cattedrale di Brasilia* (1970), interno



A.1

A.2

A.3

A.4

Nella Cattedrale:

- le curve non sono “forma”: sono direzione,
- la luce non “illumina”: orienta,
- il ritmo delle nervature induce movimento,
- il vuoto centrale attira il corpo verso il centro.

Una forma che agisce. È l’esempio ideale di “comportamento della forma”.

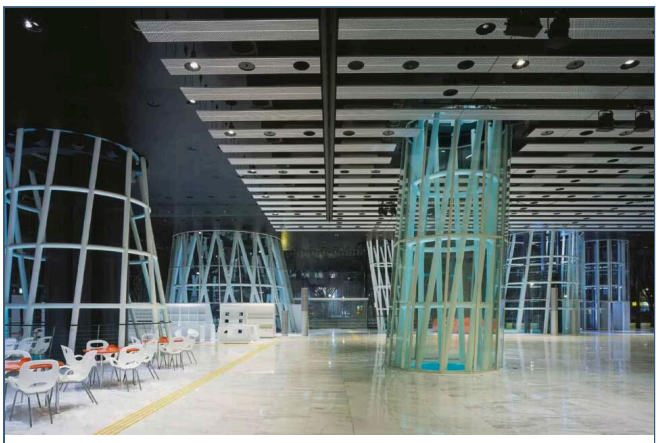
L'interno della Cattedrale di Brasilia, progettata da Oscar Niemeyer, è uno spazio luminoso e circolare caratterizzato da imponenti vetrate colorate, sculture di angeli sospese e un accesso al piano inferiore che conduce alla cupola principale, inondata di luce.

Caratteristiche architettoniche

- **Struttura e luce:** anziché l'interno buio e austero tipico delle cattedrali più antiche, l'interno è inondato dalla luce che filtra attraverso grandi pannelli di vetrate blu, verdi e bianche progettate dall'artista Marianne Peretti. Le sedici colonne curve in cemento (ognuna del peso di 90 tonnellate) formano una struttura iperboloide che guida lo sguardo verso l'alto, verso il soffitto.
- **Ingresso:** i visitatori entrano attraverso un tunnel buio, creando una "promenade architecturale" dove le loro pupille si dilatano nell'oscurità, aumentando l'impatto della cupola brillante e luminosa quando emergono nello spazio principale della cattedrale.
- **Arte e scultura:** l'interno presenta un arredamento minimalista e diverse opere d'arte degne di nota, tra cui tre grandi sculture di angeli sospese al soffitto con cavi d'acciaio, che sottolineano lo scopo sereno e contemplativo dell'edificio.
- **Simbolismo:** la struttura in cemento è stata descritta come rappresentazione di due mani che si muovono verso il cielo o di una corona di spine, elemento chiave della visione di Niemeyer di uno spazio di profonda espressione religiosa e purezza.

B.

Toyo Ito, *Sendai Médiathèque* (2001), struttura tubolare



B.1

B.2

B.3

B.4

Qui la struttura non è un fatto tecnico: è comportamento spaziale.

- i tubi verticali diventano campi di luce,
- definiscono direzioni di attraversamento,
- creano un ritmo che organizza i piani,
- trasformano lo spazio in un “campo di forze” percepibile.

Una forma che non “si vede”: si attraversa.

L’interno della Toyo Ito Sendai Mediatheque è caratterizzato da 13 grandi “tubi” verticali in acciaio a traliccio che penetrano sette lastre sottili e piatte, creando uno spazio aperto, fluido e altamente flessibile. Questi tubi fungono contemporaneamente da supporti strutturali primari dell’edificio e da condotti per la circolazione verticale e i servizi.

Design e funzione dei tubi interni I tubi sono la caratteristica architettonica più sorprendente dell'edificio e sono stati ispirati dalle forme naturali, in particolare dal movimento organico e ondeggiante delle alghe. Le loro caratteristiche interne includono:

- **Supporto strutturale:** i tubi, che variano in diametro da 7 a 30 pollici, sono costruiti con tubi di acciaio a pareti spesse. Quattro dei tubi più grandi sono situati agli angoli dell'edificio e sono progettati per resistere ai carichi laterali, come quelli causati dai terremoti e dal vento, consentendo agli altri di essere più flessibili.
- **Circolazione verticale:** cinque dei nove tubi più piccoli ospitano gli ascensori, mentre gli altri contengono le scale, creando chiari percorsi verticali attraverso i piani aperti.
- **Condotti di servizio:** fungono da pozzi per le infrastrutture dell'edificio, compresi i cavi elettrici, i condotti e il flusso d'aria e di luce. I sistemi HVAC utilizzano i tubi per distribuire l'aria in tutto l'edificio, con i tubi che funzionano come cattura-vento per aspirare l'aria naturale.
- **Estetica e atmosfera:** la disposizione irregolare dei tubi, simile a quella degli alberi, crea un senso di spazio aperto e non predeterminato, consentendo movimenti senza vincoli e viste panoramiche tra i piani. La facciata in vetro trasparente, combinata con la natura aperta dei tubi e delle piastre del pavimento, inonda l'interno di luce naturale e sfuma i confini tra l'interno e il paesaggio urbano circostante.

Disposizione interna

Ciascuna delle sette piastre del pavimento ospita funzioni diverse, con un numero minimo di pareti permanenti per consentire la massima flessibilità e adattabilità nel tempo. L'edificio ospita vari servizi pubblici, tra cui:

- **Piano terra:** Atrio d'ingresso a doppia altezza con piazza aperta, caffetteria, negozio al dettaglio e spazio comunitario.
- **Secondo piano:** Biblioteca per bambini, biblioteca audiovisiva e uffici amministrativi.
- **Terzo e quarto piano:** aree di consultazione della biblioteca principale con accesso a Internet e arredi specializzati.
- **Quinto e sesto piano:** gallerie d'arte e spazi espositivi.

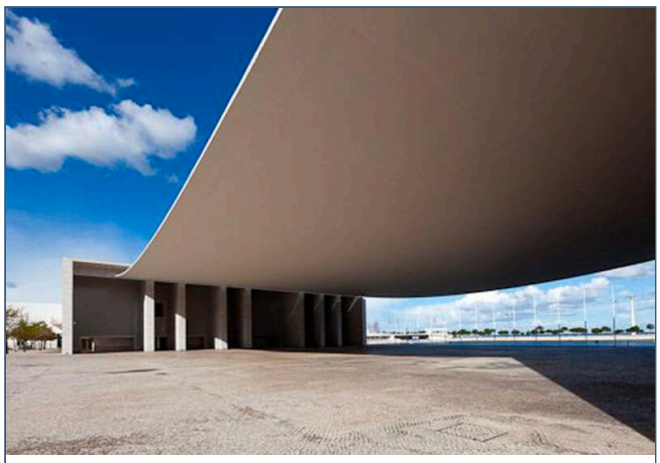
- **Settimo piano:** un cinema e una mostra permanente sul grande terremoto e tsunami del 2011 nel Giappone orientale.

Il design consente agli spazi interni di evolversi in base alle esigenze tecnologiche e programmatiche, rendendo la Mediateca un centro culturale davvero dinamico e adattabile.

C.

Álvaro Siza, *Padiglione del Portogallo, Expo '98* (Lisbona)

C.1



C.2

C.3

Il celebre "telo di cemento" di Siza:

- non è un oggetto,
- è una forza che tirando da due lati genera un comportamento:
    - gravità,
    - flessione percettiva,
    - tensione,
    - campo aperto e controllato.

L'intero padiglione è concepito come un comportamento della materia.

La copertura del Padiglione portoghese progettato da Álvaro Siza per l'Expo '98 è un elemento architettonico iconico che appare come un sottile e leggerissimo foglio di cemento drappeggiato tra due imponenti pilastri.

Dettagli architettonici

- **Ispirazione progettuale:** Siza Vieira ha descritto il progetto come ispirato a un “foglio di carta posto tra due mattoni”.
- **Struttura:** l’immensa copertura è costituita da una lastra di cemento armato incredibilmente sottile, con uno spessore di soli 20 centimetri in alcuni punti, ma che si estende per ben 70 metri.
- **Effetto:** la leggera curvatura di tre metri della copertura e il modo in cui è collegata alle strutture di sostegno con cavi d’acciaio a vista creano l’impressione visiva di una tenda in tessuto, offrendo una piazza pubblica coperta e priva di colonne.
- **Funzione:** quest’area coperta è stata utilizzata come sede di cerimonie ed eventi pubblici durante l’Esposizione Universale e continua ad essere oggi un importante punto di riferimento architettonico nel quartiere Parque das Nações di Lisbona.